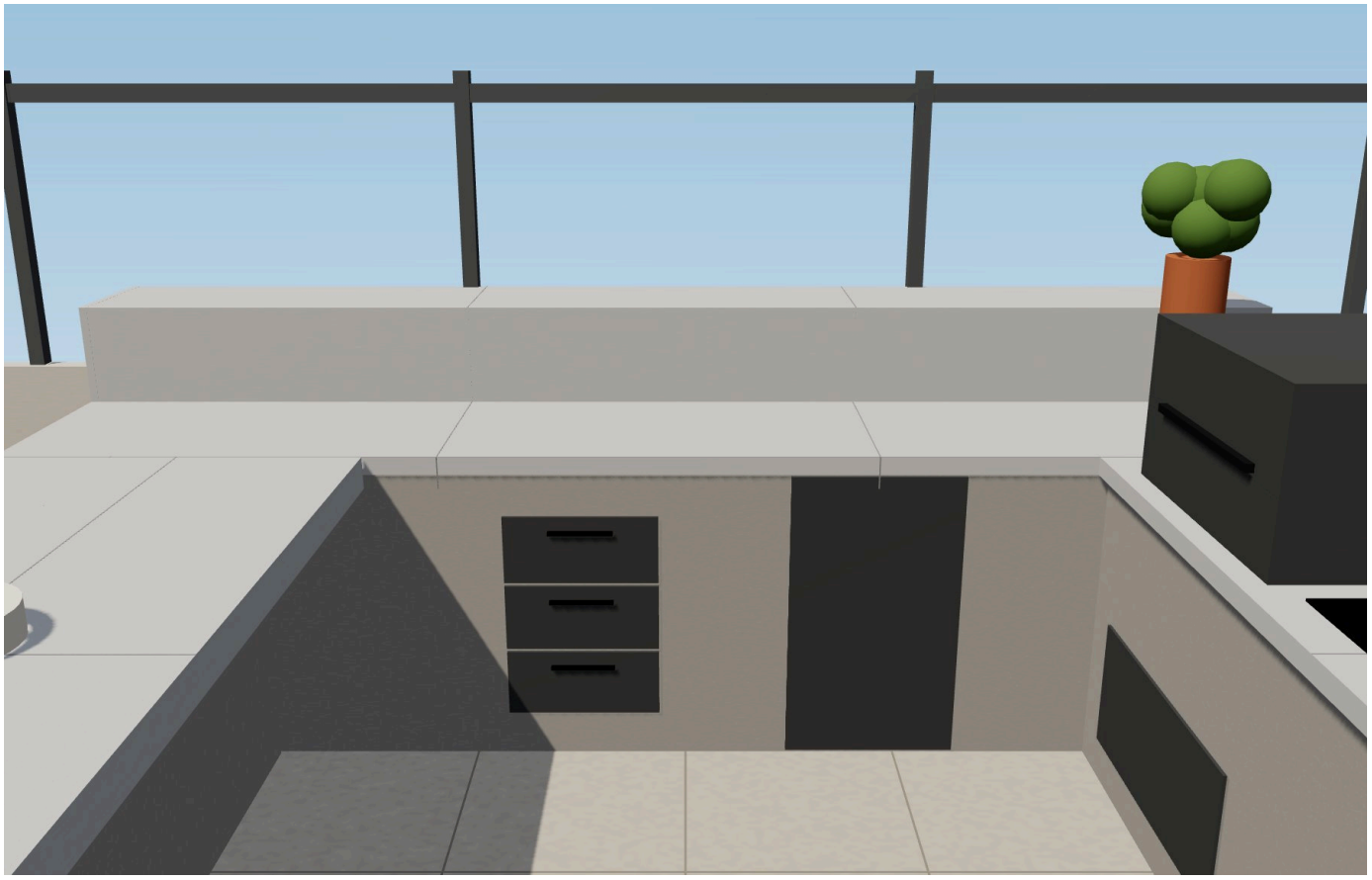
תכנית עבודה מלאה – מטבח חוץ

21.10.2026 · כל השלבים והפרטים העדכניים

- **מספרים** = אורך נטו בס״מ. לשונית (אדום מקווקו) מוסיפים באורך החיתוך: 4.8 בכל קצה.
- **אפס בחלק האמצעי:** הקצה בצד של צד ימין. **אפס בצד ימין:** הקצה החופשי (הכיור). **אפס באי:** החזית של החלק האמצעי.
- **ברגים כפולים חובה:** ניצבי צד של פתחים, קופסה 52, קורות, לשוניות, חיבורי קירות רוחב (3 לאורך הגובה), חיבור האי (5), שרוולים, פינות וקצוות.

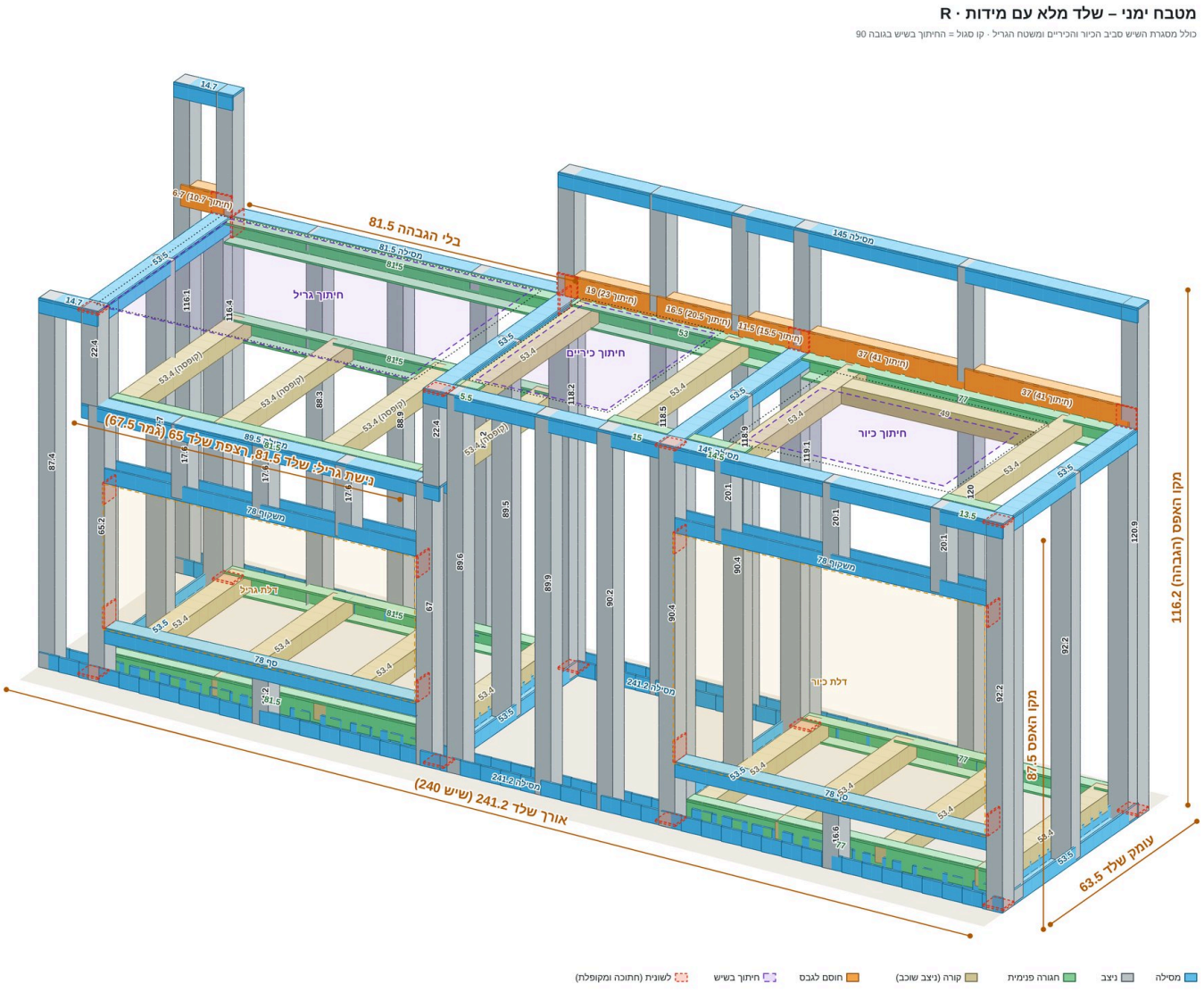
המוצר הגמור





צד ימין (המטבח הימני)

- אורך שלד **241.2**, עומק 63.5. אפס = הקצה החופשי (הכיור). הרצפה יורדת עד 4.8 לכיוון הקצה – כל ניצב נמדד במקום.
- כיור + כיריים מימין, נישת המנגל 145–226.5 משמאל (ליד החלק האמצעי). ההגבהה 116.2 לכל האורך חוץ מאחורי המנגל.

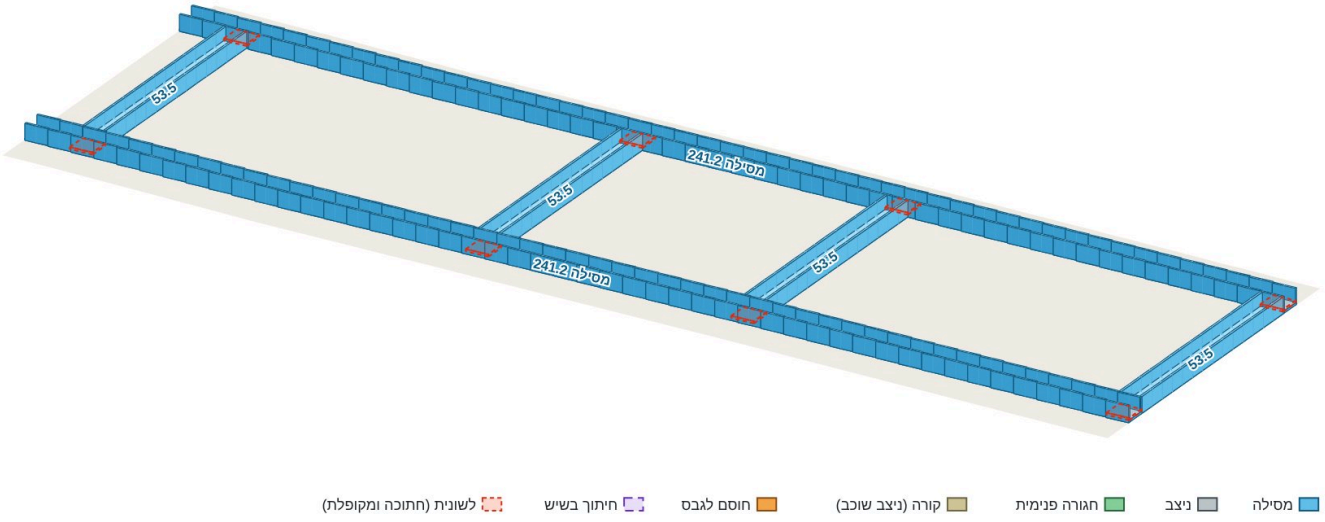


שלב 1 – מסילות תחתונות

- 2 מסילות 241.2 (חזית וגב) עם חיתוכי כנף כל 60 לשיפוע · 4 מסילות רוחב 53.5 ב-0, 82, 140, 226.5 (לשונית שטוחה 4.8 בכל צד).

שלב 1 · מסילות תחתונות

מסילות 241.2 + 4 מסילות רוחב 53.5 (+ לשוניות), על הרצפה · מה שנבנה בשלבים קודמים מוצג חיוור 2



מסילה · ניצב · חגורה פנימית · קורה (ניצב שוכב) · חוסם לגבס · חיתוך בשיש · לשונית (חתוכה ומקופלת)

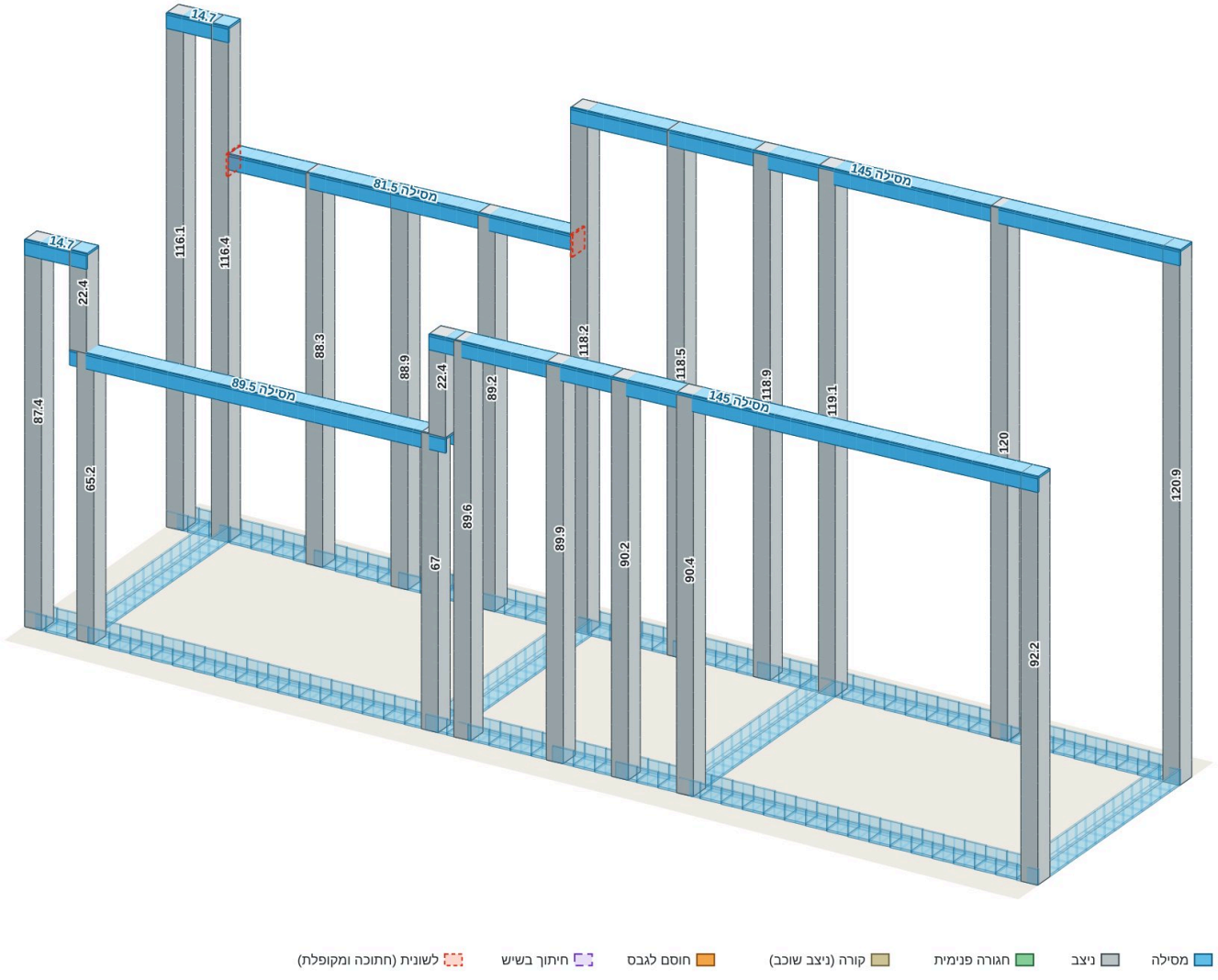
המספרים = אורך נטו בס"מ, בלי הלשוניות · לשונית מסומנת באדום מקווקו – מוסיפים אותה באורך החיתוך (4.8 שטוחה / 5 מקופלת)

שלב 2 – ניצבים בחזית ובגב + מסילות עליונות

- **חזית (עד 87.5):** 0, 82, 97.5, 113, 135, 237.2 · משקופי הגריל 142.75, 224.75 עד 65 · עמודי פינה לנישה 141, 226.5.
- **גב (עד 116.2):** 0, 41, 82, 97.5, 118, 141, 226.5, 237.2 · מאחורי הגריל ניצבים עד 87.5 ב-163, 183.75, 204.
- מסילה עליונה בחזית 145 + 14.7 (נקטעת בנישה), מתחת לנישה 89.5 ב-65 · בגב 145 + 14.7 ב-116.2, ומאחורי הגריל 81.5 ב-87.5.

שלב 2 · ניצבים בחזית ובגב + מסילות עליונות

ניצבי חזית עד 87.5, ניצבי גב עד 116.2 (חוץ מאחורי הגריל) · מה שנבנה בשלבים קודמים מוצג חיוור



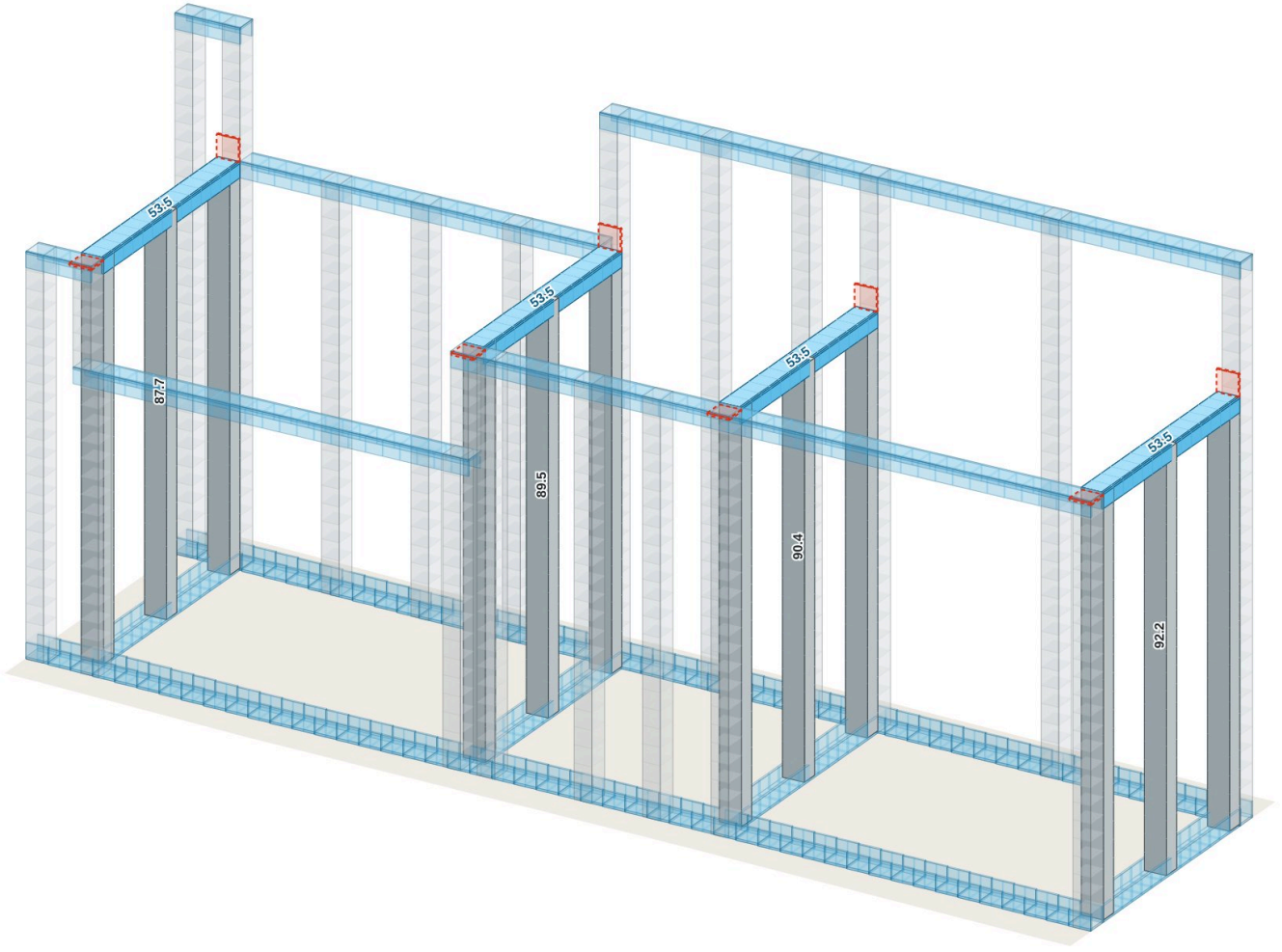
המספרים = אורך נטו בס"מ, בלי הלשוניות · לשונית מסומנת באדום מקווקו – מוסיפים אותה באורך החיתוך (4.8 שטוחה / 5 מקופלת)

שלב 3 – קירות רוחב

- 4 קירות, 3 ניצבים ומסילה עליונה 53.5 בכל קיר (+ לשוניות).

שלב 3 · קירות רוחב

קירות: 3 ניצבים ומסילה עליונה 53.5 (+ לשוניות) בכל קיר · מה שנבנה בשלבים קודמים מוצג חיוור 4



מסילה · ניצב · חגורה פנימית · קורה (ניצב שוכב) · חוסם לגבס · חיתוך בשיש · לשונית (חתוכה ומקופלת)

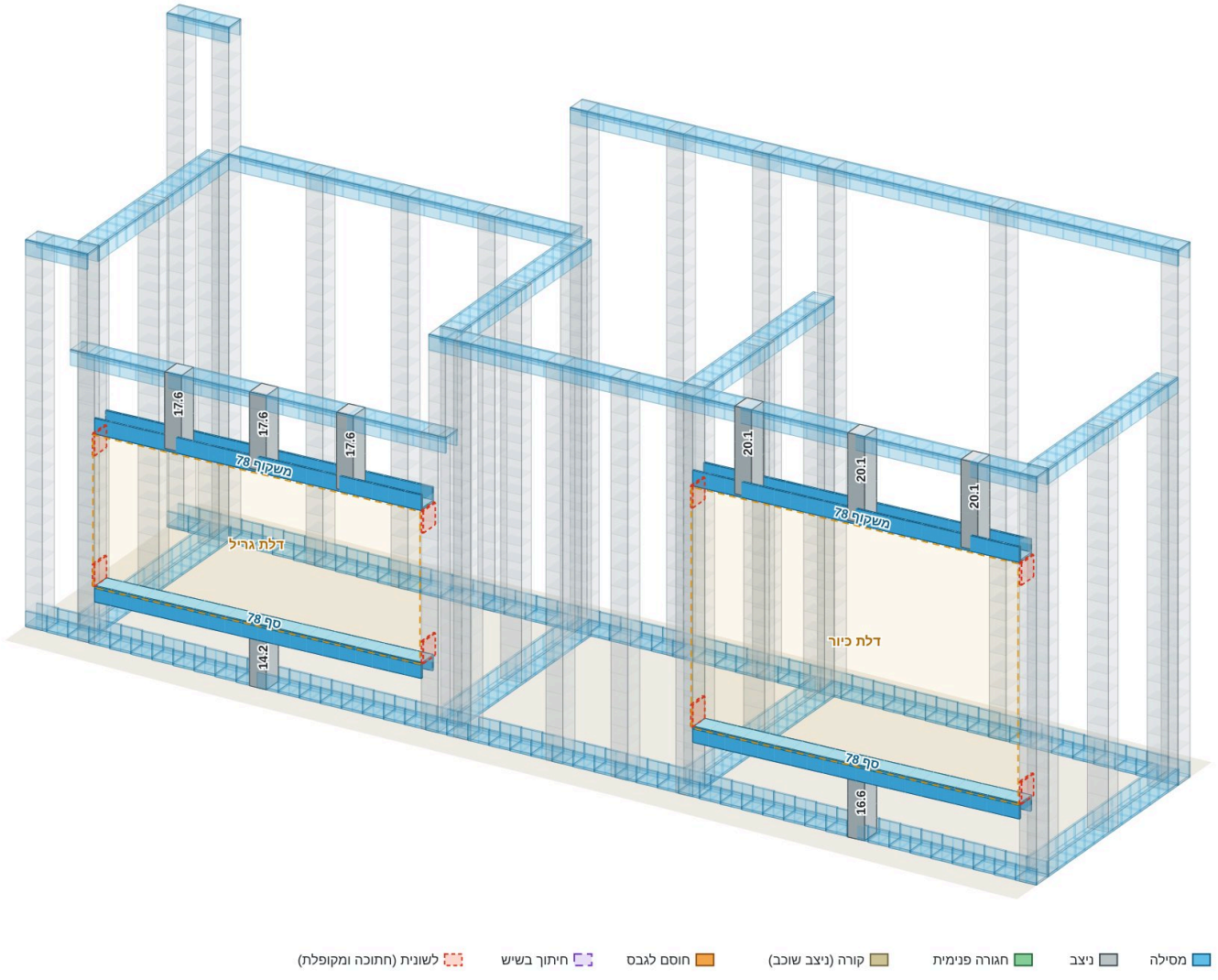
המספרים = אורך נטו בס"מ, בלי הלשוניות · לשונית מסומנת באדום מקווקו – מוסיפים אותה באורך החיתוך (4.8 שטוחה / 5 מקופלת)

שלב 4 – פתחי הדלתות

- **דלת כיור** 4–82 (78), 67.25–12.75 · **דלת גז/גריל** 224.75–146.75 (78), 47.25–12.75 · משקוף וסף עם לשוניות, ניצבים קצרים באמצע.

שלב 4 · פתחי הדלתות

משקוף וסף עם לשוניות, ניצבים קצרים באמצע · מה שנבנה בשלבים קודמים מוצג חיוור



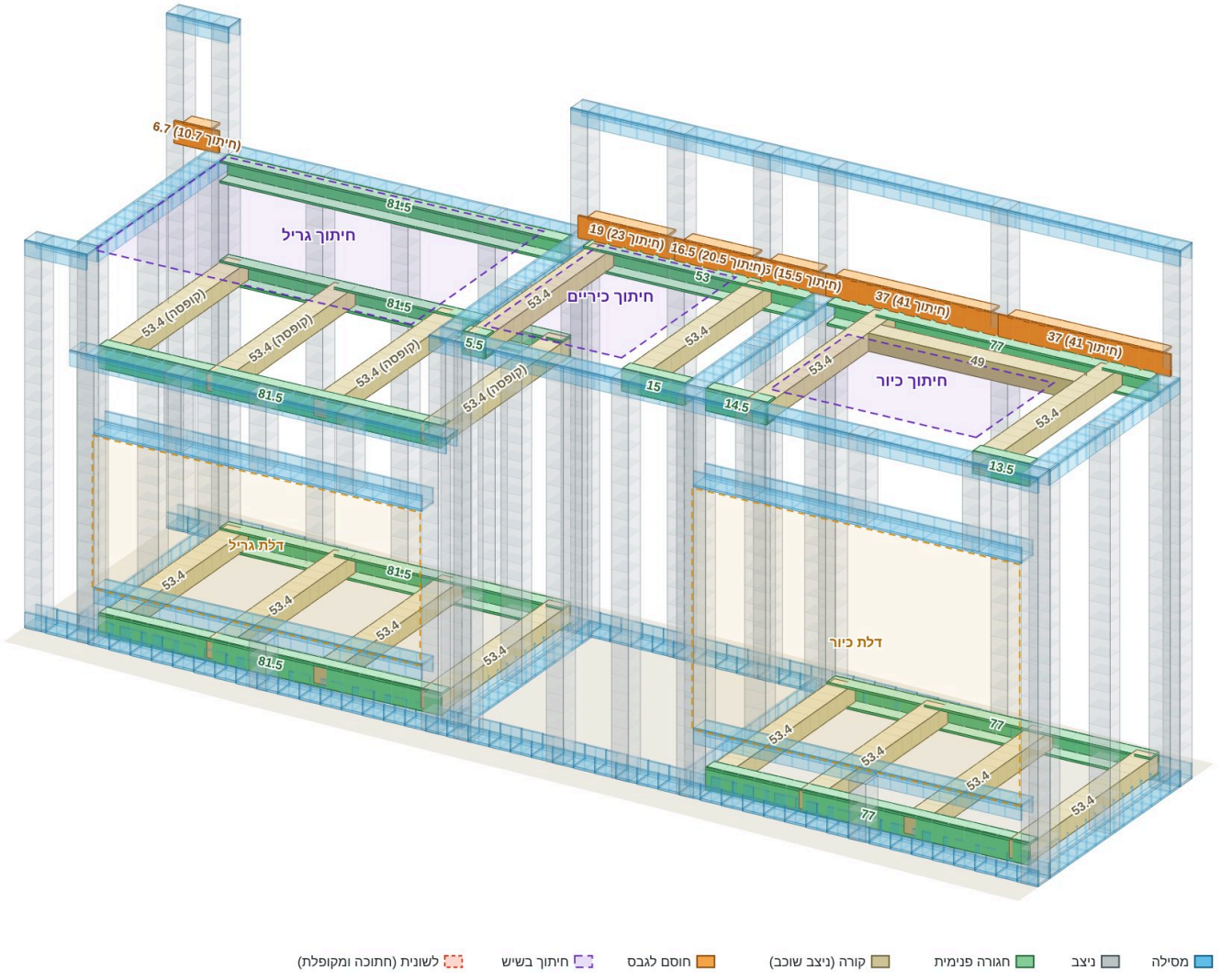
המספרים = אורך נטו בס"מ, בלי הלשוניות · לשונית מסומנת באדום מקווקו – מוסיפים אותה באורך החיתוך (4.8 שטוחה / 5 מקופלת)

שלב 5 – חגורות, קורות, חסימות

- רצפת ארונות: חגורות 77 / 81.5 וקורות 53.4 · מסגרת השיש: קורות 53.4 ב-13.5, 67.5, 97, 134.5 ומשקוף 49 · משטח הגריל ב-65: 4 קורות קופסה 53.4.
- חיתוכים בשיש: כיור 18.5–67.5, כיריים 102–134.5, גריל 148–223.5 · חסימות לגבס ההגבהה ב-87.5–92.5.

שלב 5 · חגורות וקורות

רצפת ארונות, מסגרת השיש, משטח הגריל · מה שנבנה בשלבים קודמים מוצג חיוור

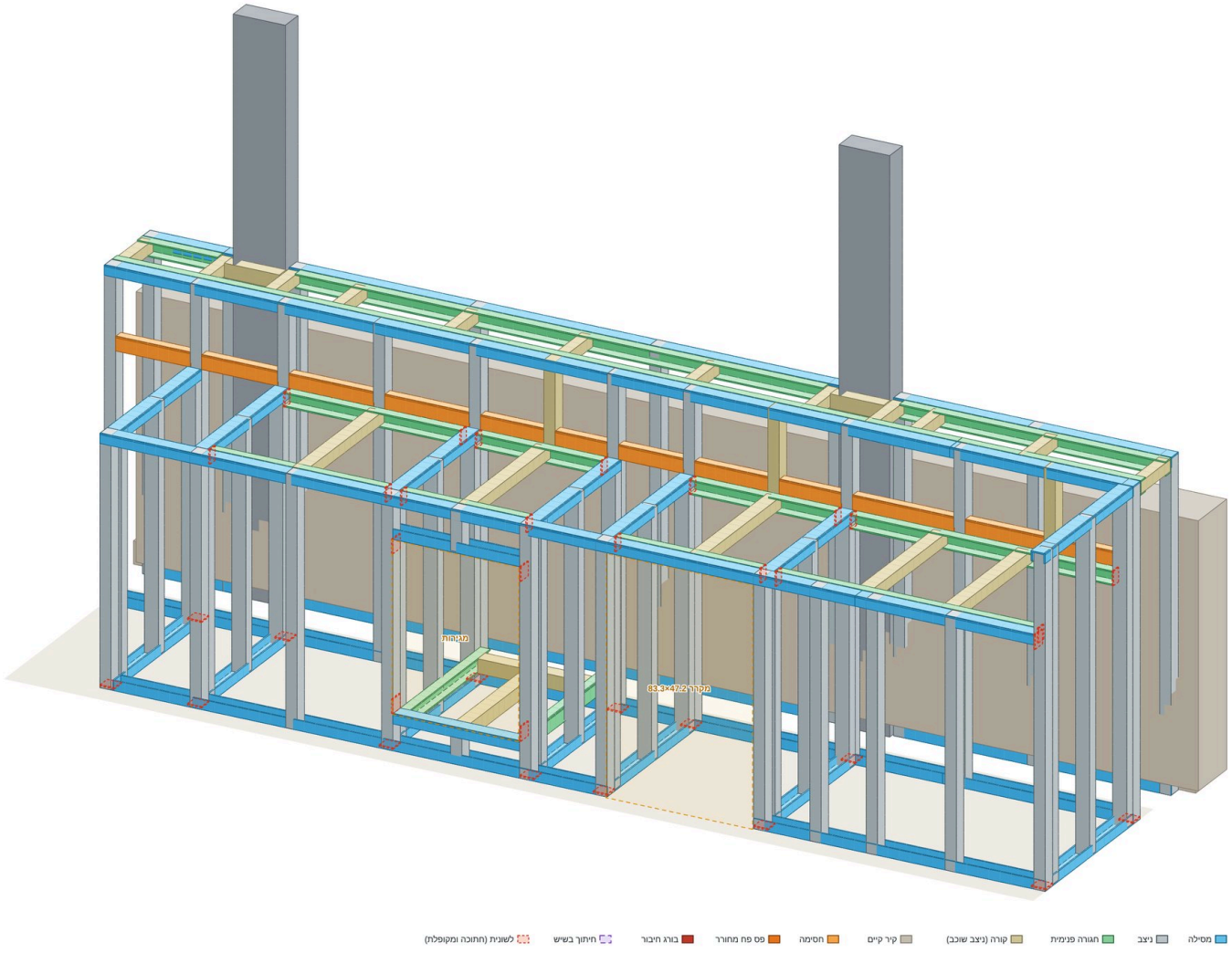


המספרים = אורך נטו בס"מ, בלי הלשוניות · לשונית מסומנת באדום מקווקו – מוסיפים אותה באורך החיתוך (4.8 שטוחה / 5 מקופלת)

החלק האמצעי

החלק האמצעי – תמונה מלאה

צד ימין מימין, האי משמאל · מאחור: מדף על קיר ניצבים שני · U-מבט מתוך ה



מסילה · ניצב · חגורה פנימית · קורה (ניצב שוכב) · קיר קיים · חסימה · פס פח מחורר · בורג חיבור · חיתוך בשיש · לשונית (חתוכה ומקופלת)

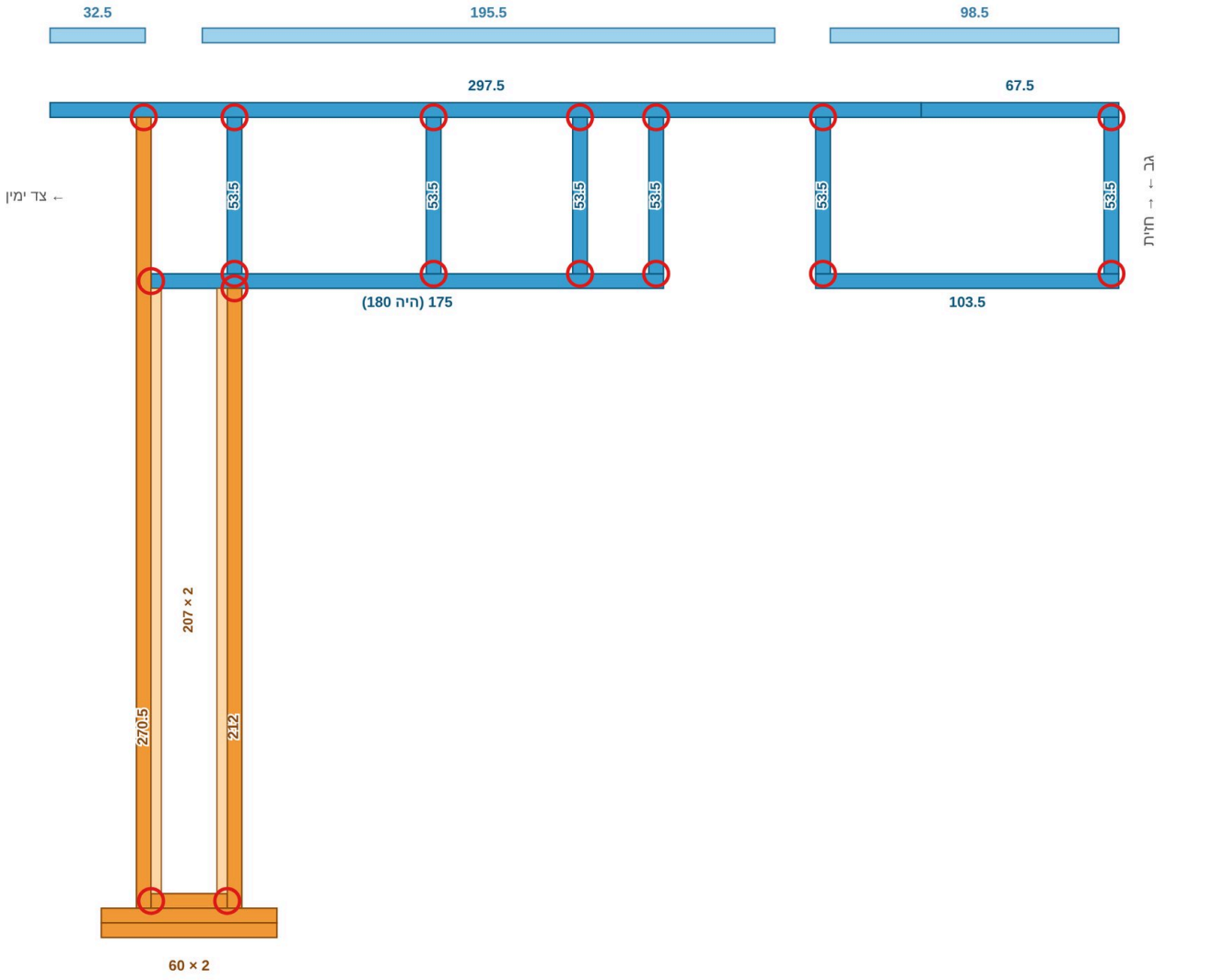
המספרים = אורך נטו בס"מ, בלי הלשוניות · לשונית מסומנת באדום מקוצו – מוסיפים אותה באורך החיתוך (4.8 שטוחה / 5 מקופלת)

מסילות רצפה – החלק האמצעי והאי

- חזית 103.5 + **175** (חיתוך 179.8, לשונית על ה-270.5) · גב 67.5 + 297.5.
- 6 מסילות רוחב 53.5 (חיתוך 63.1, לשונית שטוחה בשני הקצוות) ב-0, 98.5, 155.5, 181.5, 231.5, 299.5.
- **ב-330.5 אין מסילת רוחב** – עוברת שם המסילה הרציפה של האי 270.5.
- קיר שני (מדף): 98.5, 195.5, 32.5.

מסילות רצפה – החלק האמצעי והאי

מבט מלמעלה · צד ימין (R) מימין · האי לכיוון הקורא · עיגול אדום = לשונית



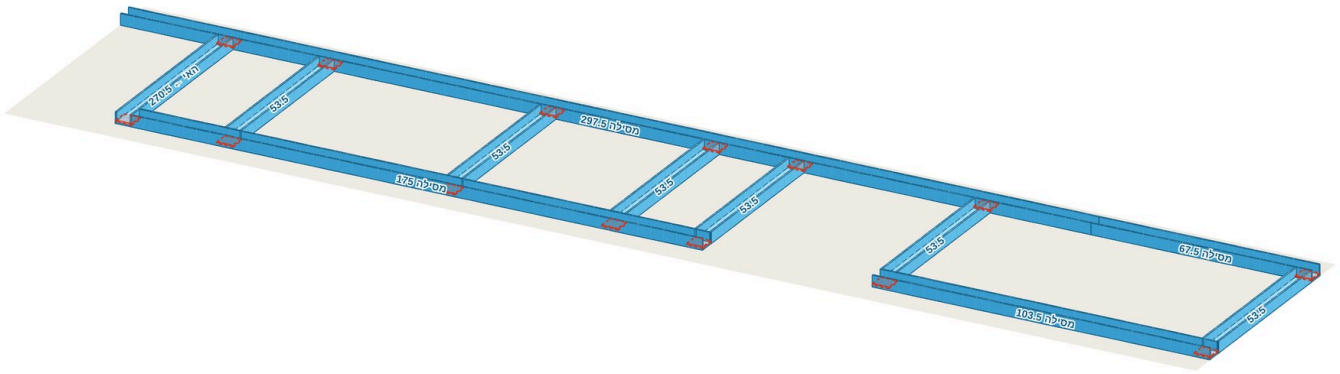
החלק האמצעי · קיר שני (מדף) · האי · חגורות רצפה של האי · לשונית

• לשונית = חותכים 4.8 מהכנפיים בקצה ומכופפים את הגב (או משאירים שטוח מתחת למסילה הניצבת) · 2 ברגים
• מסילות רוחב 53.5: לשונית שטוחה בשני הקצוות (נכנסת לתוך מסילות החזית והגב) · אורך חיתוך 63.1
• 212: לשונית מקופלת מול החזית של החלק האמצעי (חיתוך 216.8) · 26: לשונית בשני הקצוות (חיתוך 35.6)
• 175: לשונית מקופלת על ה-270.5 (חיתוך 179.8) · 270.5: לשונית מקופלת מול המסילה האחורית (חיתוך 275.3)

שלב 1 – מסילות תחתונות

שלב 1 · מסילות תחתונות

חזית 103.5 + 175 (מופסקת בפתח המקרר) · גב 67.5 + 297.5 · 6 מסילות רוחב 53.5 + המסילה הרציפה של האי ב-330.5 · מה שנבנה קודם מוצג חיוור



מסילה · ניצב · חגורה פנימית · קורה (ניצב שוכב) · קיר קיים · חסימה · פס פח מחורר · בורג חיבור · חיתוך בשיש · לשונית (חתוכה ומקופלת)

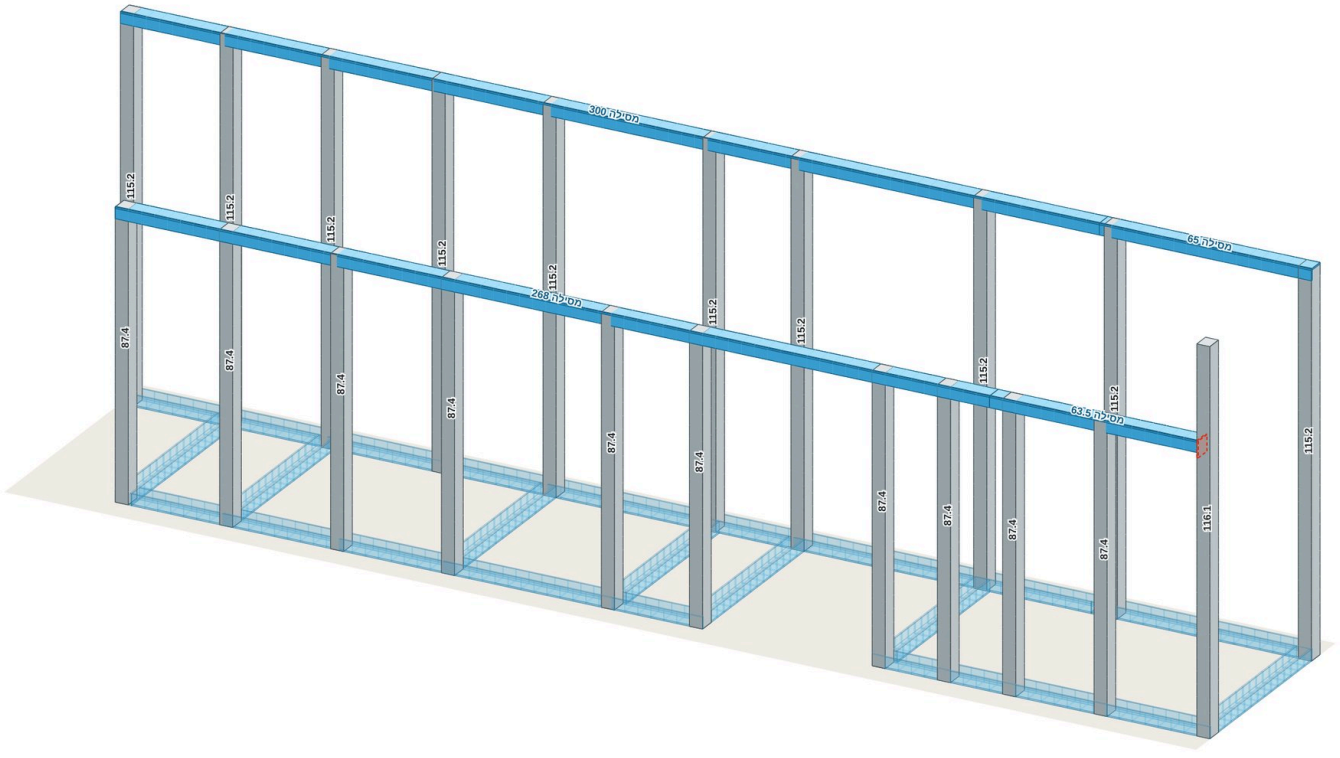
המספרים = אורך נטו בס"מ, בלי הלשוניות · לשונית מסומנת באדום מקווקו – מוסיפים אותה באורך החיתוך (4.8 שטוחה / 5 מקופלת)

שלב 2 – ניצבים בחזית ובגב + מסילות עליונות

- **חזית (87.4):** 0, 31.5, 59.5, 79.5, 99.5, 155.5, 182.5, 231.5, 265.5, 299.5, 331.5.
- **גב (115.2):** 0, 59.5, 99.5, 155.5, 182.5, 231.5, 265.5, 299.5, 330.5, 361.
- מסילה עליונה בחזית 87.5, בגב 116.2 (65 + 300, שרוול 20).
- חיבור לצד ימין: הניצב בפינה צמוד לסוף צד ימין (241.2) ומוברג כל 25–30.

שלב 2 · ניצבים בחזית ובגב + מסילות עליונות

חזית עד 87.5 · גב עד 116.2 (10 ניצבים, כולל 330.5) · פינה בקצה של צד ימין עד 116.2 · מה שנבנה קודם מוצג חיוור



מסילה · ניצב · חגורה פנימית · קורה (ניצב שוכב) · קיר קיים · חסימה · פס פח מחורר · בורג חיבור · חיתוך בשיש · לשונית (חתוכה ומקופלת)

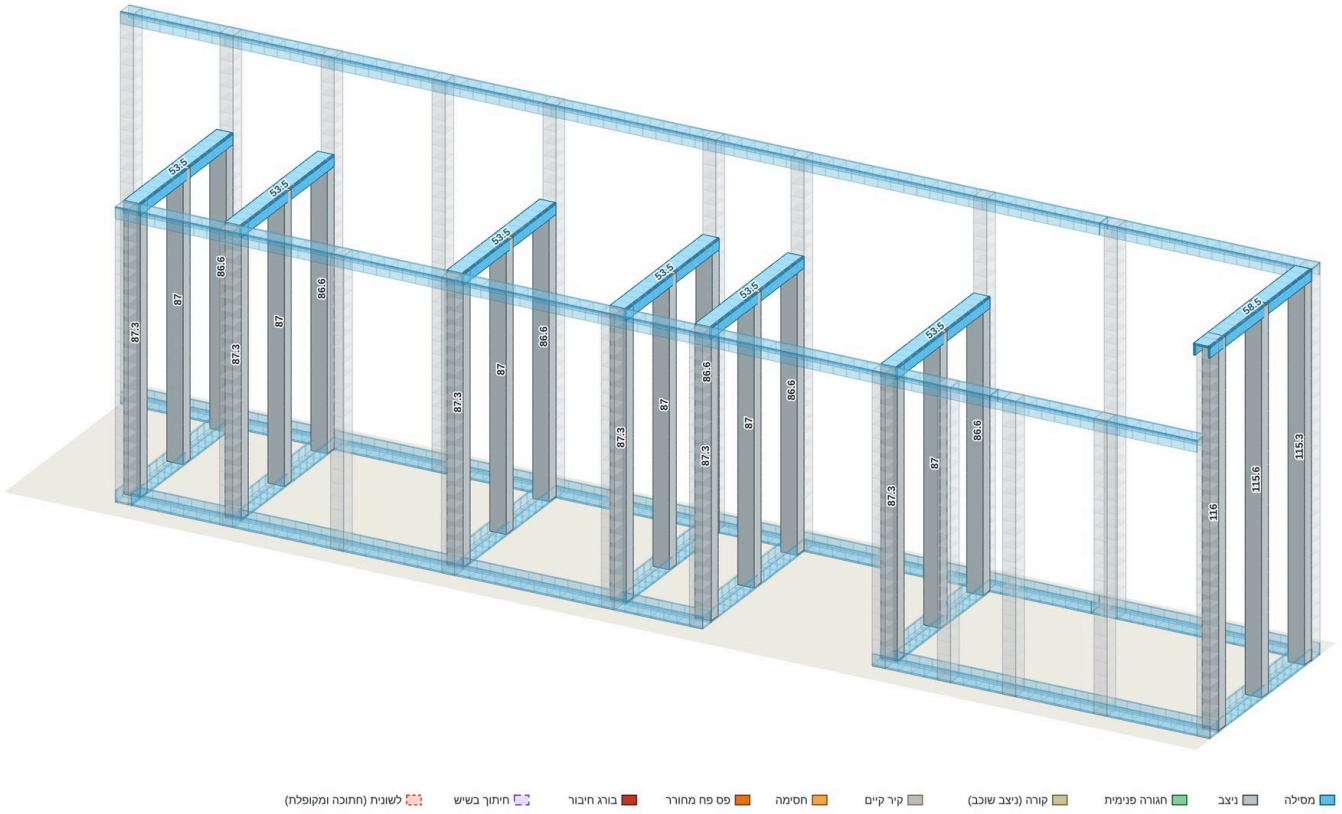
המספרים = אורך נטו בס"מ, בלי הלשוניות · לשונית מסומנת באדום מקווקו – מוסיפים אותה באורך החיתוך (4.8 שטוחה / 5 מקופלת)

שלב 3 – קירות רוחב

- 3 ניצבים ומסילה עליונה 53.5 בכל קיר. הקיר ב-0 גבוה (116.2).

שלב 3 · קירות רוחב

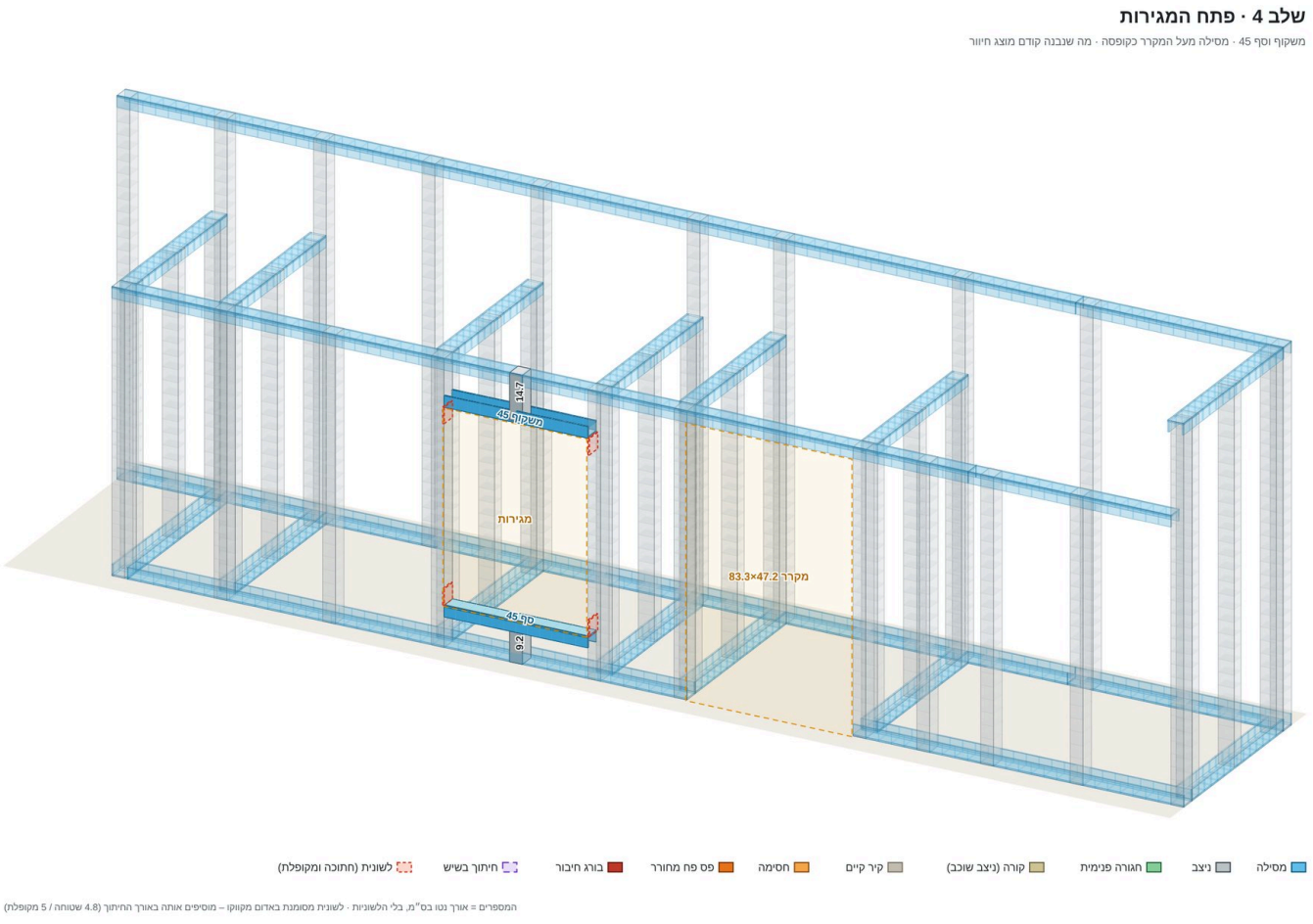
ניצבים ומסילה עליונה בכל קיר · הקיר בקצה של צד ימין גבוה (116.2) · מה שנבנה קודם מוצג חיוור 3



המספרים = אורך נטו בס"מ, בלי הלשוניות · לשונית מסומנת באדום מקווקו – מוסיפים אותה באורך החיתוך (4.8 שטוחה / 5 מקופלת)

שלב 4 – פתחים

- **מקרר** 155.5–103.5 (52 × 84), קופסה 52 מעל. המקרר 47.2 × 83.3 × 43.7 – לוודא גובה בפועל.
- **מגירות** 231.5–186.5, משקוף וסף 45, בגובה 72.75–12.75.

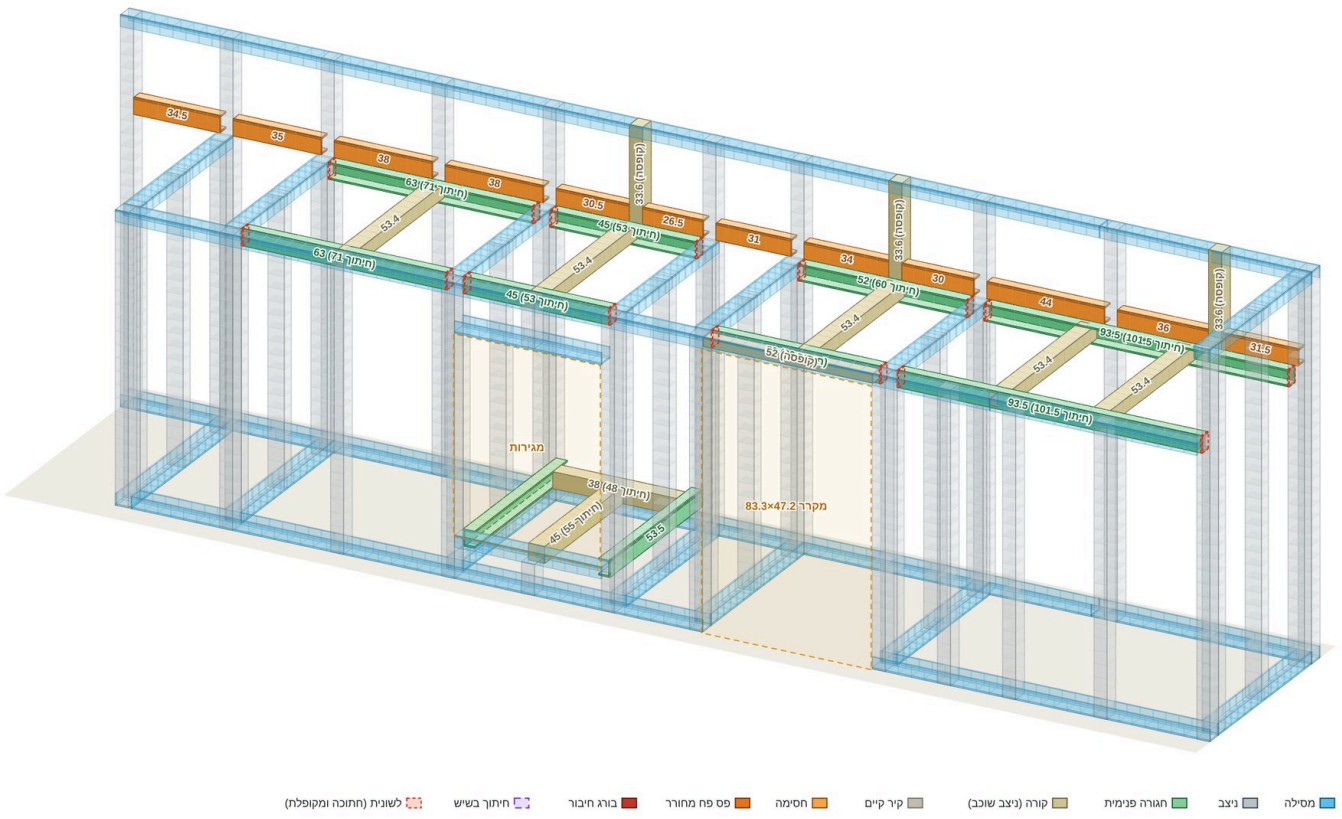


שלב 5 – חגורות, קורות, חסימות ומסגרת המגירות

- **חגורות רק ב-4 מפתחים:** 93.5 · 52 · 45 · 63 מלפנים ומאחור (חיתוך +8, לשוניות לקירות הרוחב, 2 ברגים בכל לשונית).
- **קורות 53.4** ב-35.5, 65.5, 124.5, 206.5, 265.5.
- **קופסאות 33.6** בגב: 27.5, 125.5, 205.
- **חסימות** לגבס ההגבהה ב-92.5–87.5: 31.5 · 36 · 44 · 30 · 34 · 31 · 26.5 · 30.5 · 38 · 38 · 35 · 34.5.
- **הגבהה:** הפרש שלד מכוון 28.7 → חזית 30. פחות – חותכים את הפס החזיתי למעלה.

שלב 5 · חגורות, קורות ומסגרת המגירות

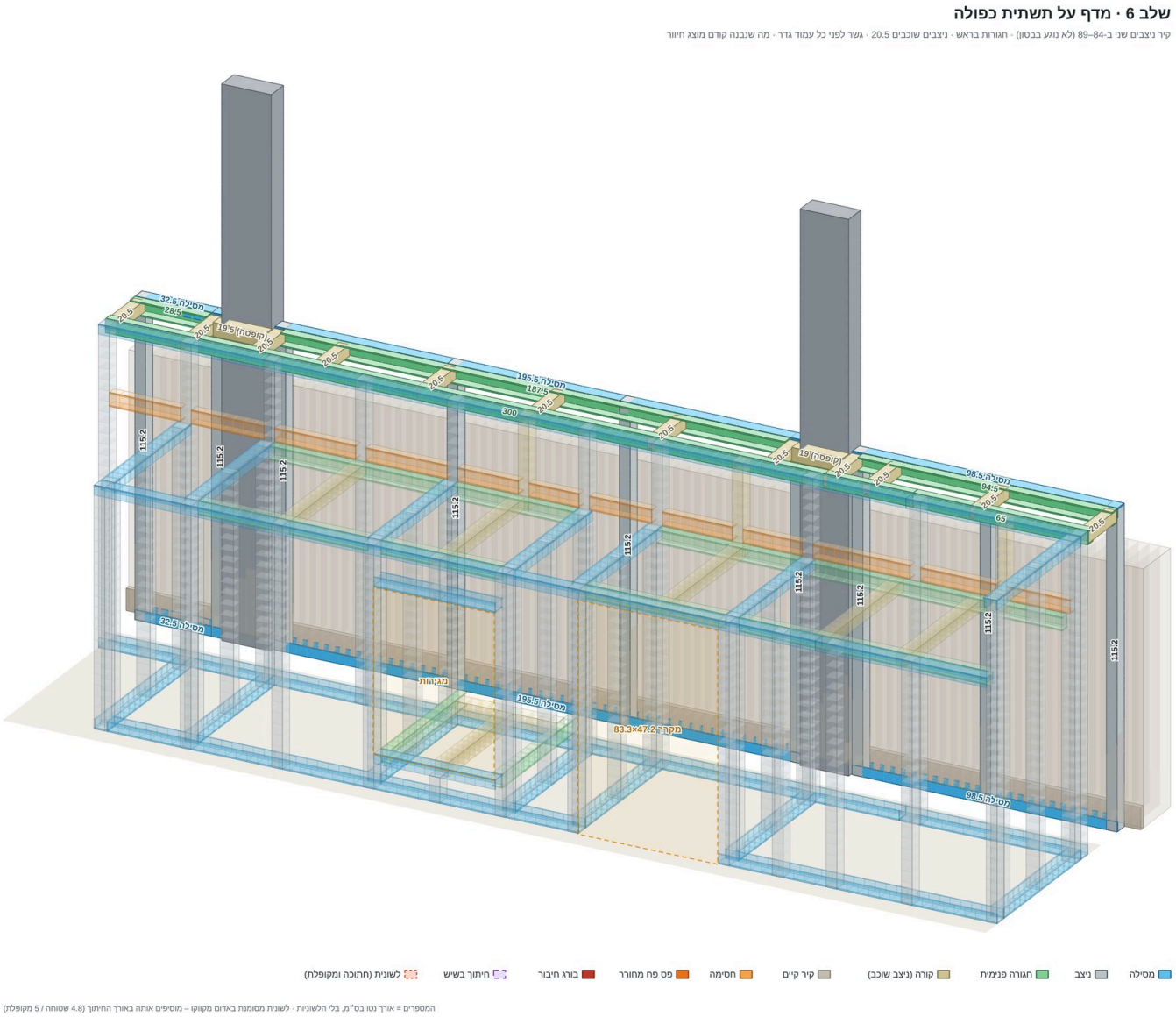
חגורות רק ב-4 מפתחים (עם לשוניות 4+4) · 5 קורות 53.4 · חסימות לגבס ההגבהה ב-92.5–87.5 · מסגרת מגירות ב-12.75 · מה שנבנה קודם מוצג חיוור



המספרים = אורך נטו בס"מ, בלי הלשוניות · לשונית מסומנת באדום מקווקו – מוסיפים אותה באורך החיתוך (4.8 שטוחה / 5 מקופלת)

שלב 6 – מדף על תשתית כפולה

- קיר שני 84–89 · ניצבים 0, 47, 94.5, 117.5, 181, 245, 309, 332.5, 361 · חגורות 111.2–116.2 · ניצבים שוכבים 20.5 (= מדידה עד הפנל – 5) · קופסאות גשר 19 / 19.5 לפני עמודי הגדר.
- מדף: גבס כפול + אריח ב-119.8 · סגירה מאחור בפרופיל פח מודבק MS.
- **יציאת אוויר חם של המקרר:** תריס ~20 × 10 בדופן הקצה (צד הישיבה), גובה, 100–112, מתחת למדף.

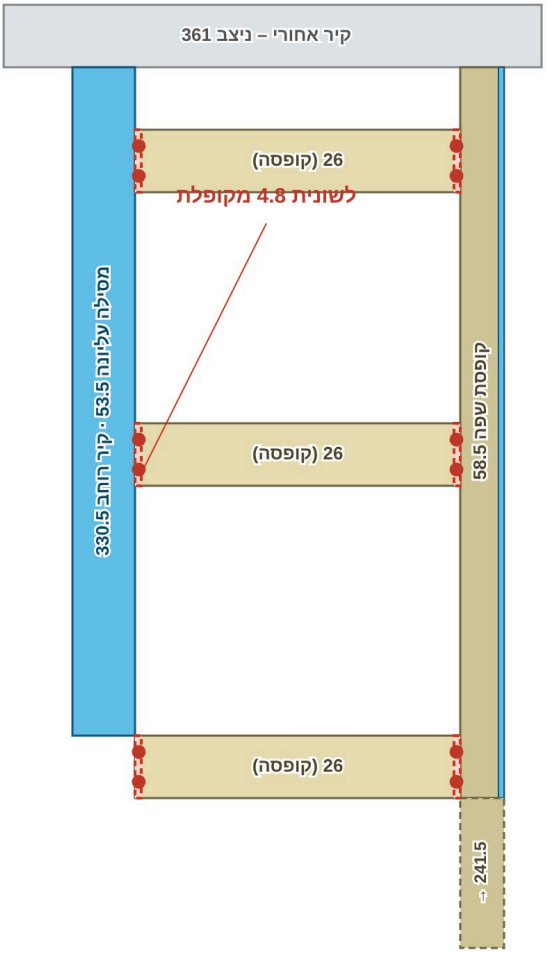


קצה הישיבה – קופסאות 26

- קופסה = מסילה 35.6 (26 + לשוניות) + ניצב 26 בתוכה · לשונית אחת למסילה העליונה של 330.5, השנייה לקופסת השפה 58.5.

חיבור קופסאות 26 – מבט מלמעלה

קצה החלק האמצעי, מעל מקום הרגליים · ראש הכל ב-87.5



1. כל קופסה = מסילה + ניצב בתוכה. את המסילה חותכים 26 + 4.8 + 4.8 = 35.6.
2. בשני הקצוות: חותכים את שתי הכנפיים 4.8, מכופפים את הגב 90° → לשונית.
3. לשונית אחת נצמדת לכנף של המסילה העליונה של קיר הרוחב 330.5 – 2 ברגים.
4. הלשונית השנייה נצמדת לקופסת השפה 58.5 מבפנים – 2 ברגים.
5. הניצב שבתוך הקופסה נחתך 26 בדיוק, ונברג למסילה שלו מלמעלה ומלמטה כל 15–20.
6. קופסת השפה: בקצה האחורי לשונית לניצב הגב 361; בקצה הקדמי ממשיכה את ההיקף 241.5 – פס פח מחורר 30 על החיבור.

גבס בחזית

- 2 לוחות: א׳ 0–103.5, ב׳ 155.5–335.5 עם חיתוך המגירות. כל קצה לוח על ניצב.

גבס בחזית החלק האמצעי – 2 חלקים, לוחות לרוחב

כל קצה של לוח חייב לשבת על ניצב · הקצוות נופלים בדיוק על ניצבי פתח המקרר · לוח 120×260 מונח לרוחב (260 לאורך)



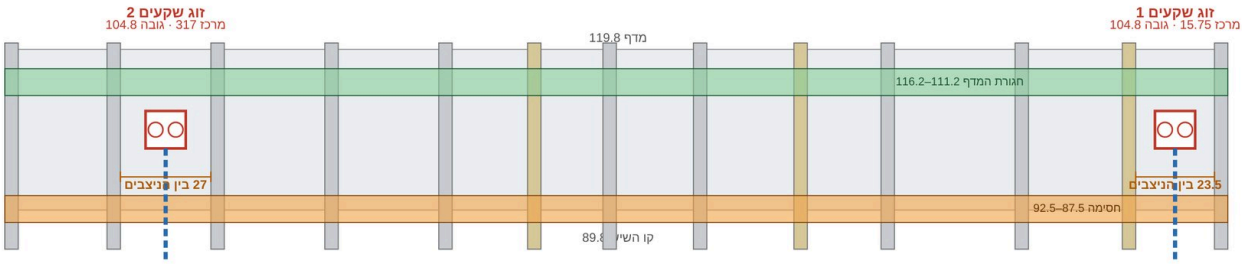
הקווים המקווקווים = ניצבים (תחילת הניצב מ-0). ברגים כל 25 לאורך כל ניצב, 1 ס״מ מקצה הלוח.

שקעי חשמל בהגבהה

- זוג שקעים 1: מרכז 15.75 · זוג שקעים 2: מרכז 317 · גובה מרכז 104.8 · בין ניצבים · צינור עולה בחלל הקיר האחורי, חור 25 מ״מ בחסימה.

שקעים בהגבהה של החלק האמצעי

מבט מתוך המטבח על חזית ההגבהה (פס 30 בין השיש למדף) · צד ימין מימין, האי משמאל · המספרים מצד ימין (0)



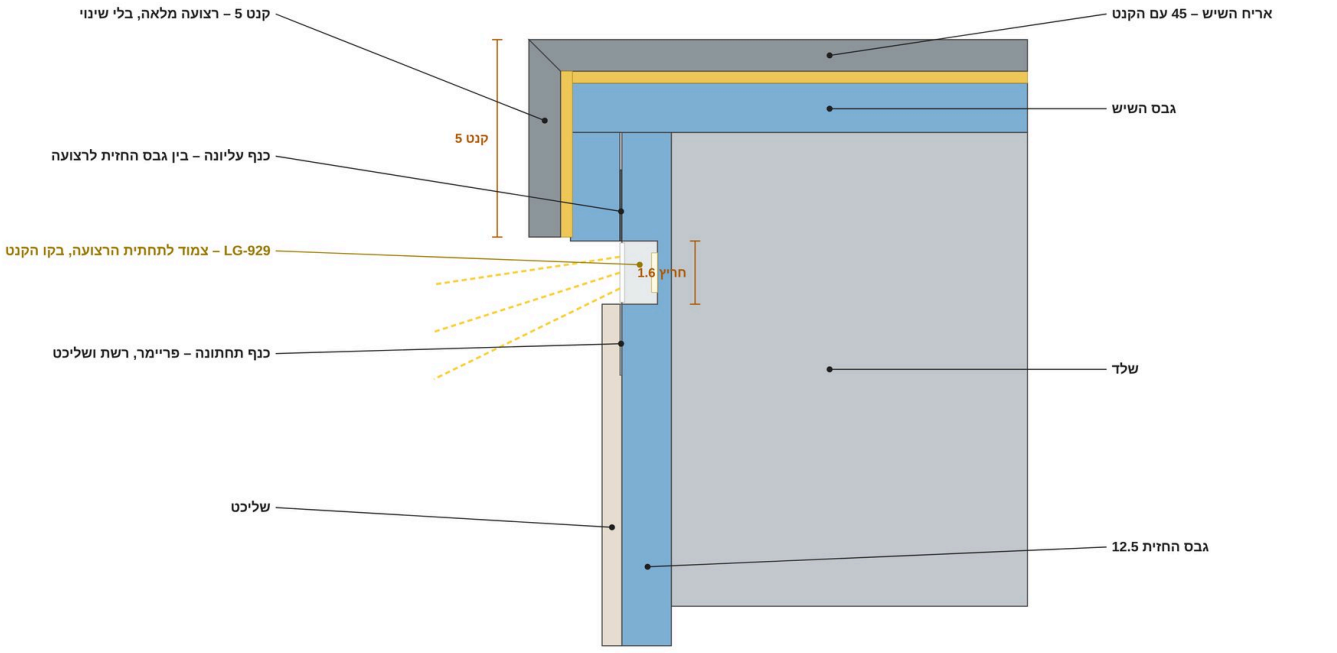
- חיתוך בגבס: לפי התבנית של קופסת הגבס הכפולה שתקנה (בדרך כלל כ-12 × 7). מרכז בגובה 104.8 – באמצע פס ה-30, רחוק מהחסימה ומהחגורה.
- הקופסה בין שני ניצבים – לא עליהם. שקע 1: בין הניצב ב-0 לקופסה ב-27.5 · שקע 2: בין 299.5 ל-330.5.
- הצינור (כחול מקווקו) עולה מתחת לקיר בתוך החלל של הקיר האחורי, בין אותם ניצבים, ישר לקופסה.
- בחסימה (כתום) קודחים חור 25 מ״מ בשתי הכנפיים כדי להעביר את הצינור. מעבירים את הצינור לפני הגבס.
- מדידה לפני חיתוך: מסמנים את מרכז הקופסה על הגבס לפי מדידה מהפינה של צד ימין, ובודקים שאין ניצב מאחור.
- את החיבור החשמלי והשקעים מתקין חשמלאי – עם שקעים מוגנים מים לחוץ (IP44 לפחות) וממסר פחת.

תאורת לד בשפת השיש (LG-929)

- הפרופיל ממש מתחת לרצועה, בקו תחתית הקנט 5 · הכנף העליונה בין גבס החזית לרצועה · הכנף התחתונה: פריימר, רשת ושליכט.

פס לד LG-929 בקו תחתית הקנט

חתך בשפה הקדמית (צד ימין והחלק האמצעי) · מידות בס"מ · הפרט של הקנט נשאר כמו בתכנית המקורית



• סדר: גבס חזית → חריץ 16 מ"מ גובה, 9–10 עומק, ממש מתחת למקום הרצועה → הפרופיל (כנף עליונה על הגבס) → הרצועה מוברגת מעל הכנף → קנט 5.
• הקנט בולט ~1.1 מעבר לפרופיל ומשמש אף מים · אין פרופיל עצירה בקטעים עם לד – השליכט נעצר על הפרופיל.
• כנף תחתונה: פריימר מקשר + סרט רשת 5 ס"מ על הגבס + שליכט גמיש לחוץ בשתי שכבות.
• פס חם 3000K, IP65–2700, מפזר חלבי · פינות: 45° (או סיום בפקק לפני הפינה) · כבל לספק לפני הגבס.

האי

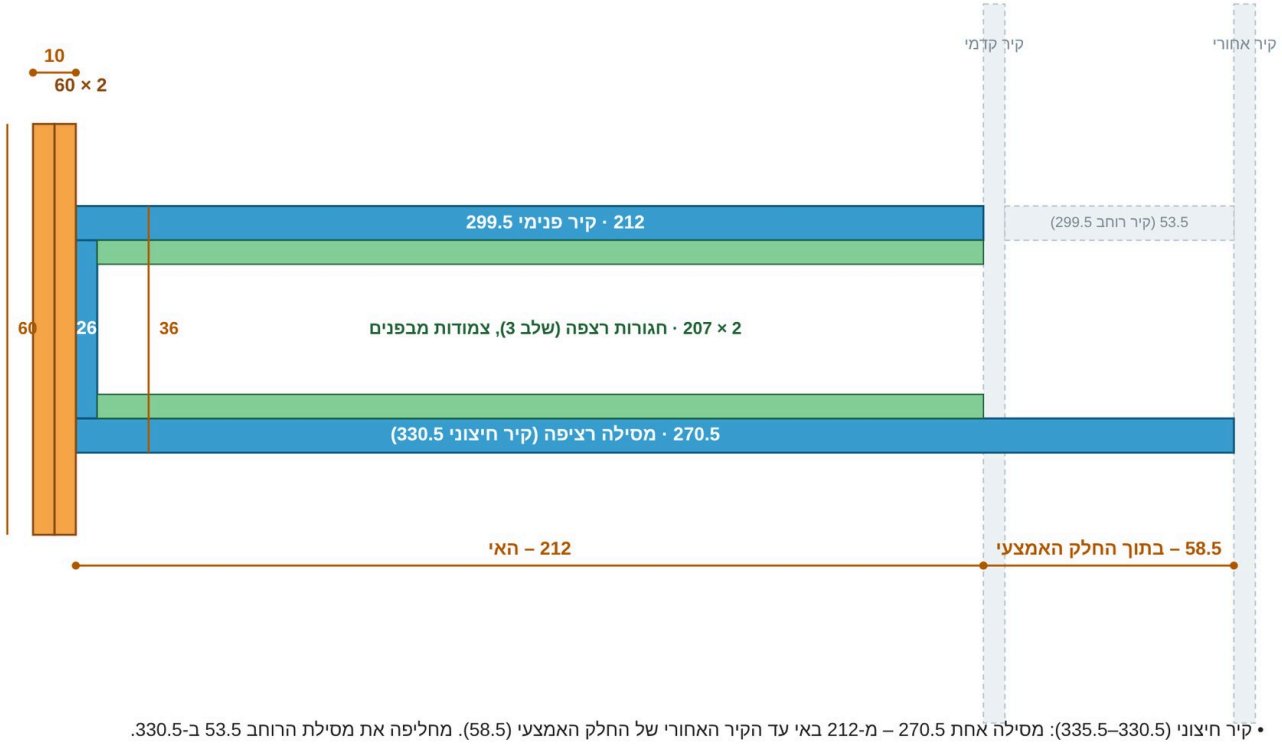
- משטח 100 × 240 (שלד 95 × 241.5) · בסיס 36 × 212 + קופסת קצה 60 × 10 → 222 · בליטה: 32 בצדדים, 22 בקצה (20 בצדדי הקופסה).

מסילות תחתונות של האי

- פנימי 212 (חיתוך 216.8 או זווית) · **חיצוני 270.5 רציף** (חיתוך 275.3) · קצה 26 (חיתוך 35.6) · קופסת קצה 2 × 60 · חגורות רצפה 2 × 207 · הכל על MS, חיתוכי כנף כל 40–60 לשיפוע.

האי – מסילות תחתונות בלבד

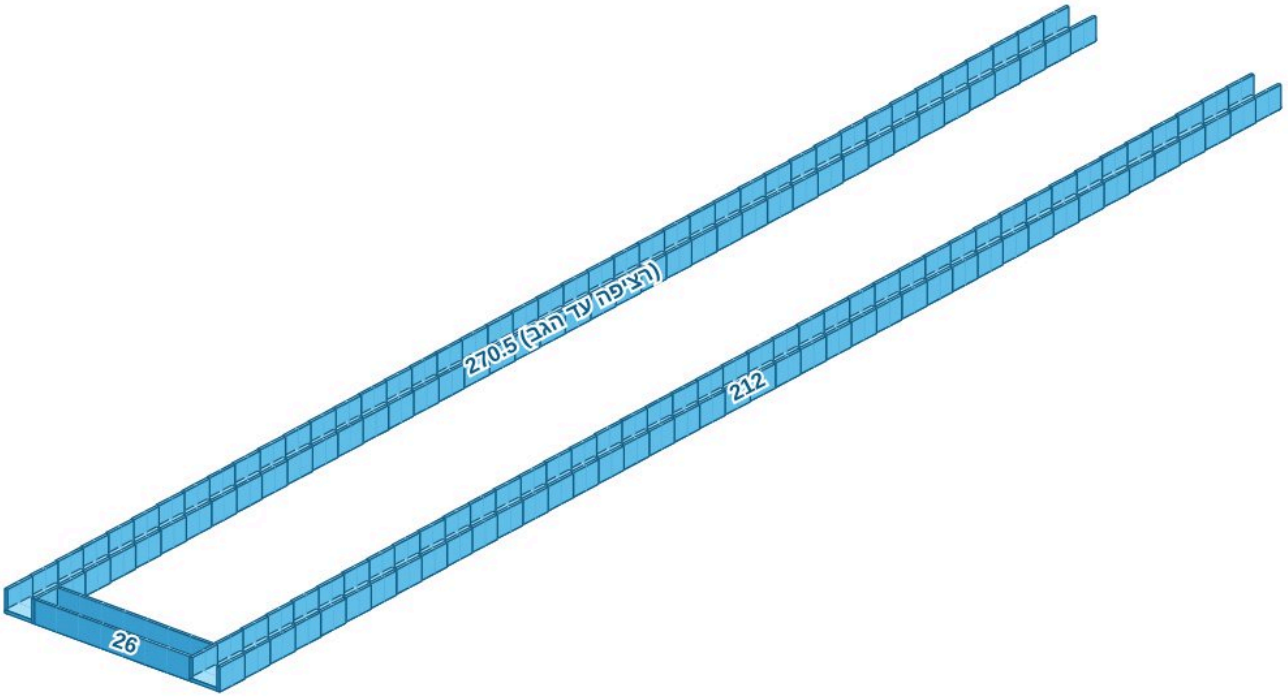
מבט מלמעלה · שמאל = הקצה החופשי של האי · ימין = הגב של החלק האמצעי



• קיר חיצוני (330.5–335.5): מסילה אחת 270.5 – מ-212 באי עד הקיר האחורי של החלק האמצעי (58.5). מחליפה את מסילת הרוחב 53.5 ב-330.5.
• לכן המסילה הקדמית של החלק האמצעי נגמרת ב-330.5 (ולא 335.5) – 175 במקום 180.
• קיר פנימי (299.5–304.5): 212 – נעצר בקיר הקדמי של החלק האמצעי. בתוך החלק האמצעי נשארת מסילת הרוחב 53.5.
• קיר קצה 26 בין שני הקירות, ב-207–212. · קופסת קצה: 2 × 60 (212–222). · חגורות רצפה 2 × 207 (שלב 3).
• כל המסילות התחתונות על פס MS. באי – חתכי כנף כל 40–60 כדי שהמסילה תעקוב אחרי שיפוע הרצפה.

האי · שלב 1 · מסילות תחתונות של הבסיס

קיר פנימי 212 · קיר חיצוני 270.5 – רציף עד הגב של החלק האמצעי · קיר קצה 26 · עוקבים אחרי שיפוע הרצפה



מסילה · ניצב · חגורה פנימית · קורה (ניצב שוכב) · קיר קיים · חסימה

פס פח מחורר · בורג חיבור · חיתוך בשיש · לשונית (חתוכה ומקופלת)

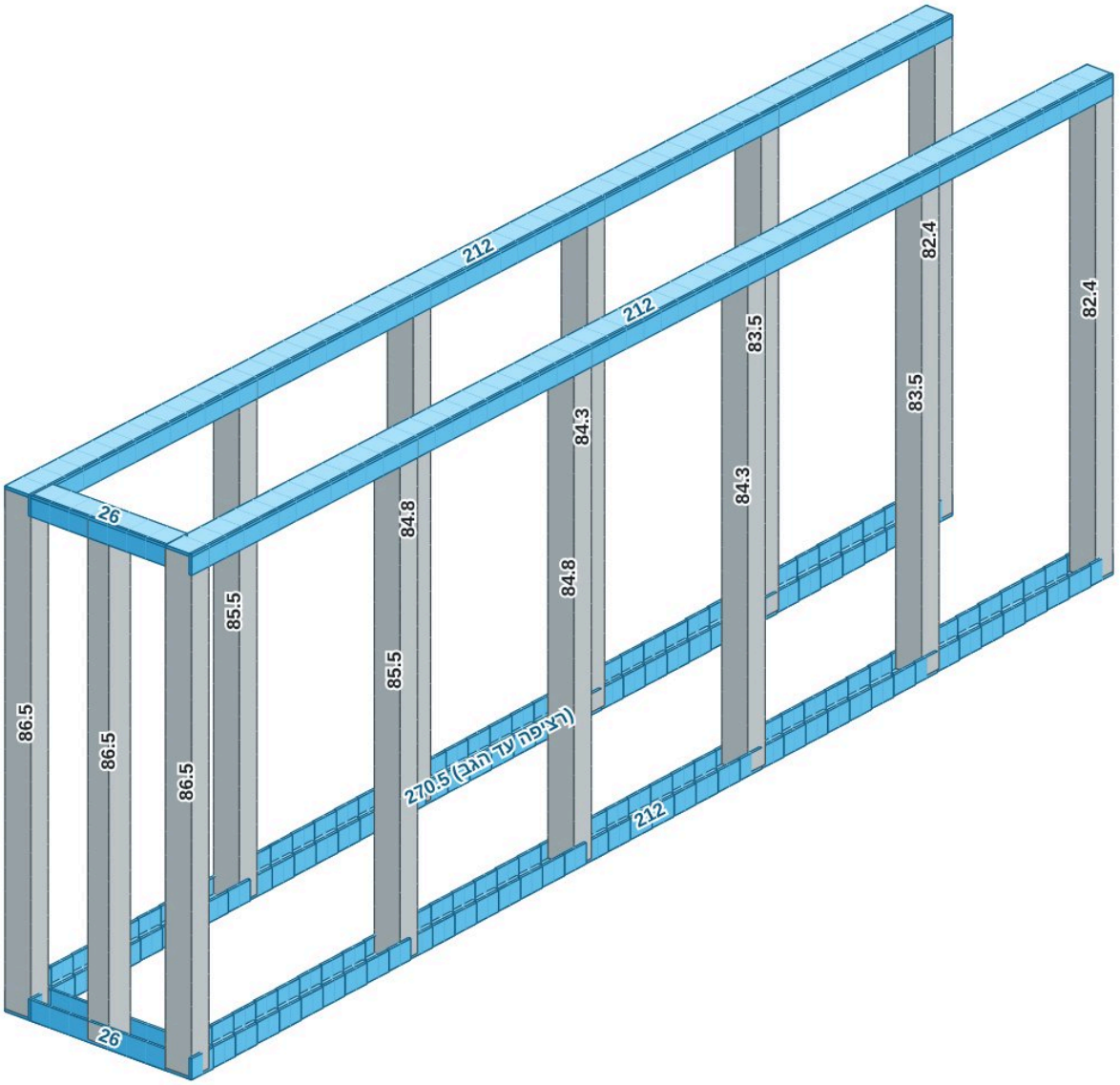
המספרים = אורך נטו בס״מ, בלי הלשוניות · לשונית מסומנת באדום מקווקו – מוסיפים אותה באורך החיתוך (4.8 שטוחה / 5 מקופלת)

שלב 2 – ניצבים ומסילות עליונות

- ניצבים ב-4, 44, 84, 124, 164, 208 · 82.4 עד 86.5 – למדוד במקום · ראש מפולס 82.5 · 5 ברגים לחלק האמצעי (15, 30, 45, 60, 75).

האי · שלב 2 · ניצבים ומסילות עליונות של הבסיס

ראש הבסיס מפולס ב-82.5 · ניצבים 82.4 עד 86.5 · הניצב הראשון נברג לחלק האמצעי (נקודות אדומות)



מסילה · ניצב · חגורה פנימית · קורה (ניצב שוכב) · קיר קיים · חסימה

פס פח מחורר · בורג חיבור · חיתוך בשיש · לשונית (חתוכה ומקופלת)

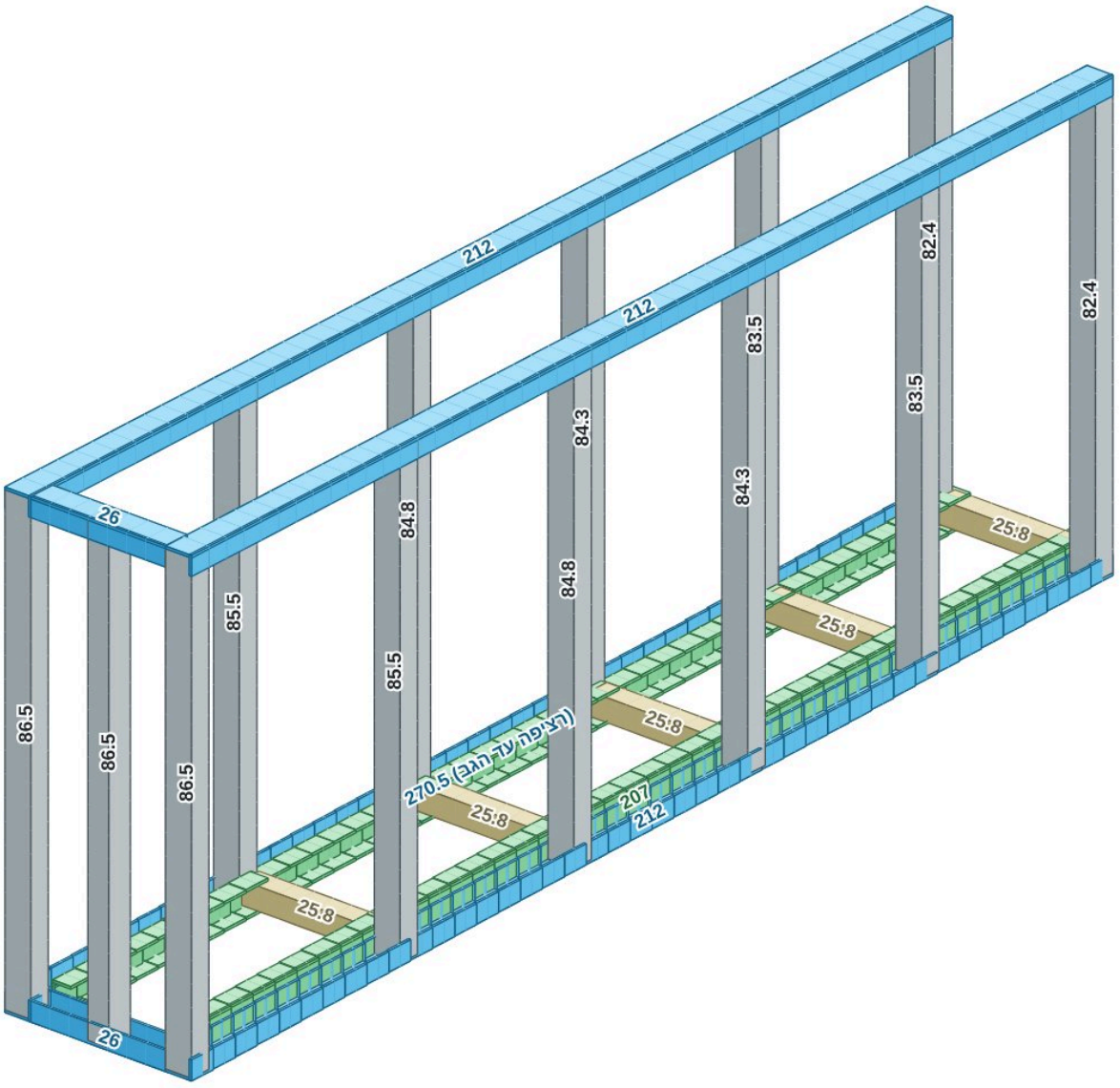
המספרים = אורך נטו בס"מ, בלי הלשוניות · לשונית מסומנת באדום מקווקו – מוסיפים אותה באורך החיתוך (4.8 שטוחה / 5 מקופלת)

שלב 3 – מסילות משיקות וניצבים שוכבים

- 2 × 207 על הרצפה, 5 ניצבים שוכבים 25.8.

האי · שלב 3 · מסילות משיקות + ניצבים שוכבים על הרצפה

מסילה 207 צמודה לכל קיר בסיס, פתוחה פנימה · 5 ניצבים 25.8 ב-4, 44, 84, 124, 164



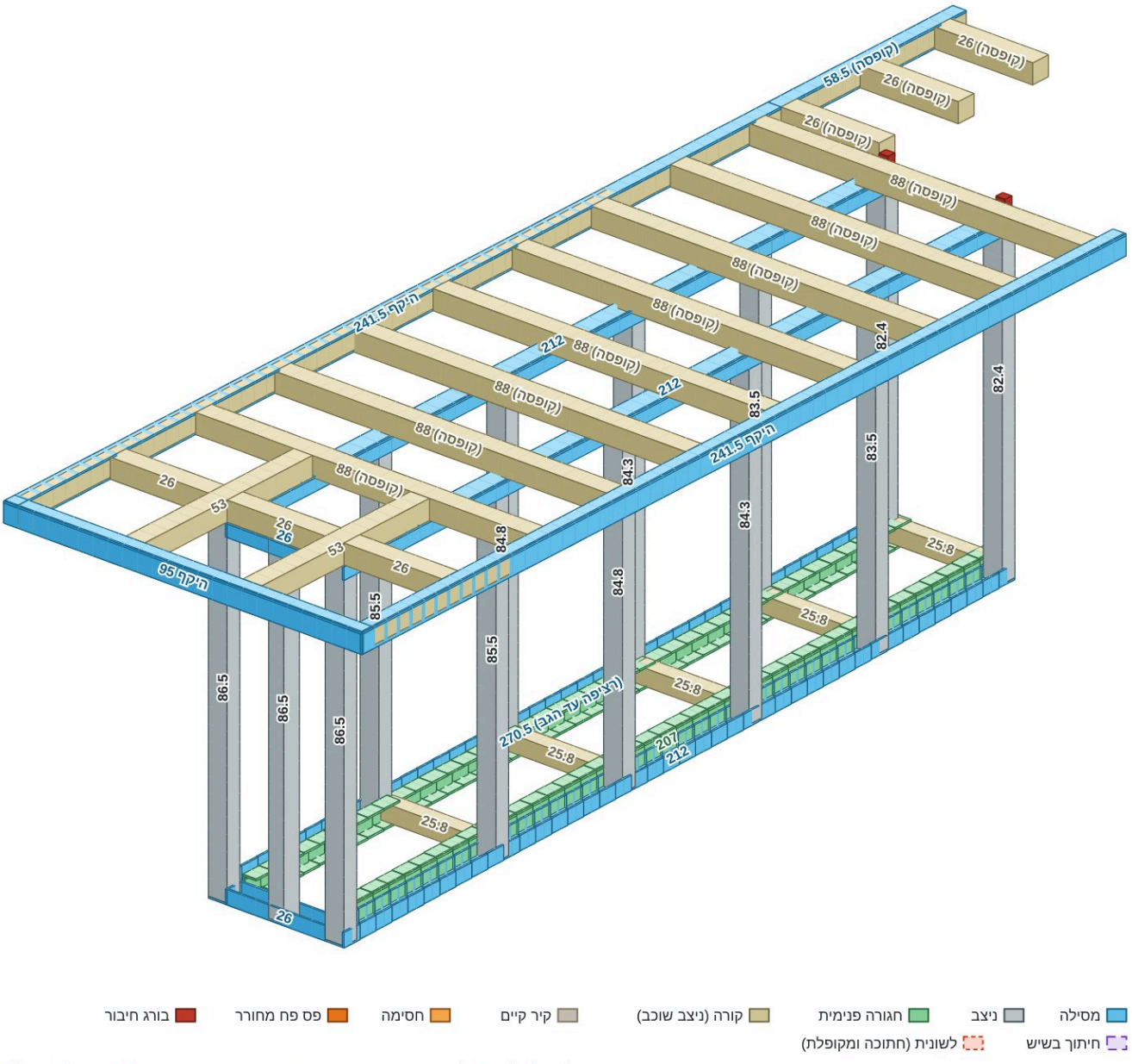
המספרים = אורך נטו בס"מ, בלי הלשוניות · לשונית מסומנת באדום מקווקו – מוסיפים אותה באורך החיתוך (4.8 שטוחה / 5 מקופלת)

שלב 4 – מסגרת עליונה

- להרכיב על הרצפה כסולם: היקף 2 × 241.5 + 95, 8 קופסאות 88 (חיתוך 97.6) כל 25, בקצה 3 × 26 ו-2 × 53 · לבדוק אלכסונים · להרים, למרכז (32 מכל צד), ולהבריג מלמטה דרך המסילות העליונות של הבסיס – 2 ברגים בכל קורה.

האי · שלב 4 · מסגרת עליונה: היקף סגור, קורות קופסה ושלוחה

היקף (מסילה + ניצב) 2 × 241.5 + 95 · 9 קורות 88 כל 25 · בקצה 2 קופסאות 53



מסילה · ניצב · חגורה פנימית · קורה (ניצב שוכב) · קיר קיים · חסימה · פס פח מחורר · בורג חיבור · חיתוך בשיש · לשונית (חתוכה ומקופלת)

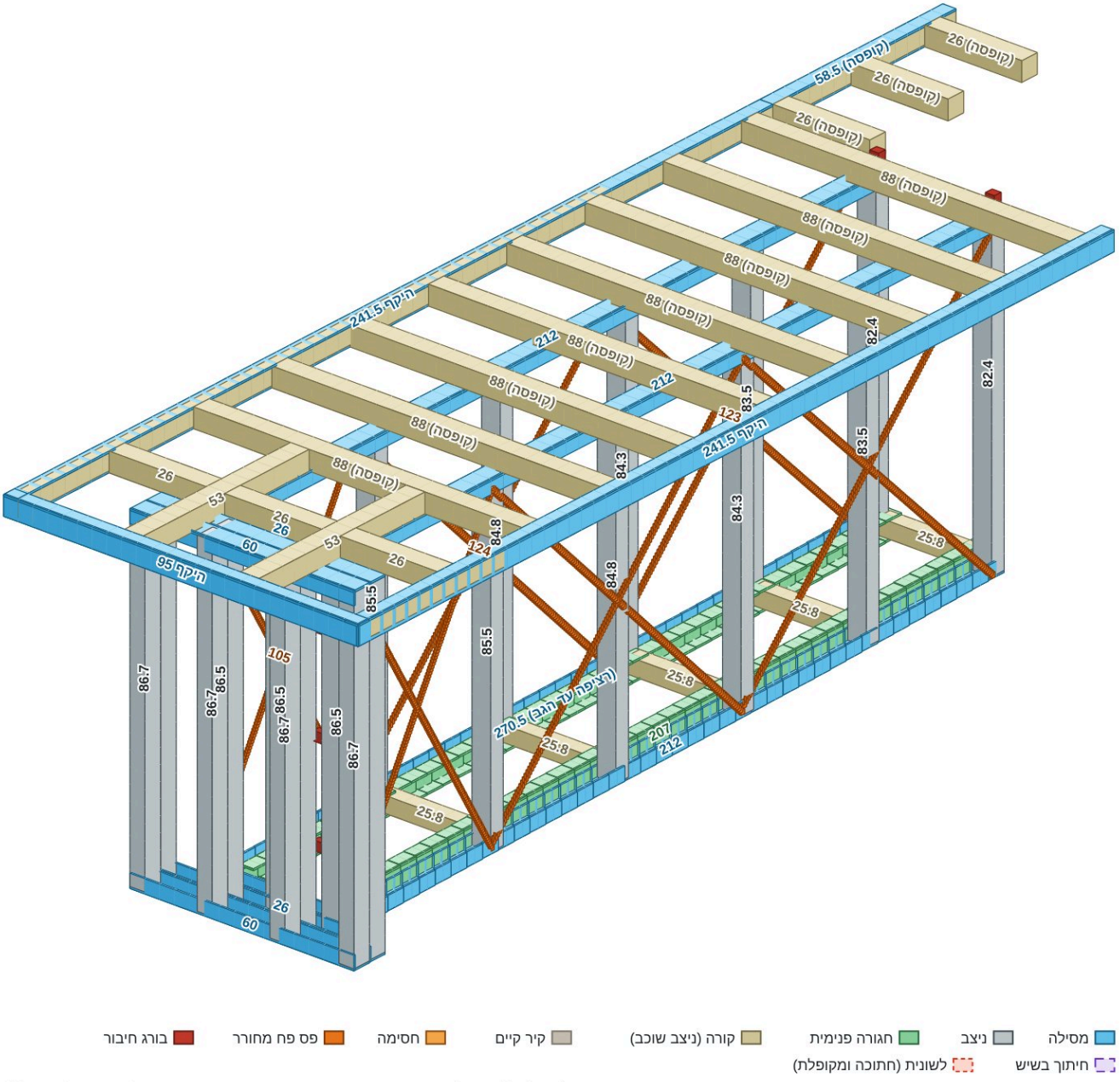
המספרים = אורך נטו בס"מ, בלי הלשוניות · לשונית מסומנת באדום מקווקו – מוסיפים אותה באורך החיתוך (4.8 שטוחה / 5 מקופלת)

שלב 5 – קופסת קצה ופסים באלכסון

- 2 קירות 60 צמודים (212–217, 217–222), 4 ניצבים 86.6–86.7 בכל קיר, 6 ברגים לקיר הקצה, הראש לקורות שמעליו.
- פסי פח מחורר X בשני קירות הבסיס: 2 × 123, 2 × 124, 2 × 105 בכל קיר.

האי · שלב 5 · קופסת קצה ופסים באלכסון

שני קירות 60 צמודים לקיר הקצה של הבסיס · פסי פח מחורר באלכסון בשני קירות הבסיס · 5 ברגים בכל קיר בחיבור לחלק האמצעי



המספרים = אורך נטו בס"מ, בלי הלשוניות · לשונית מסומנת באדום מקווקו – מוסיפים אותה באורך החיתוך (4.8 שטוחה / 5 מקופלת)

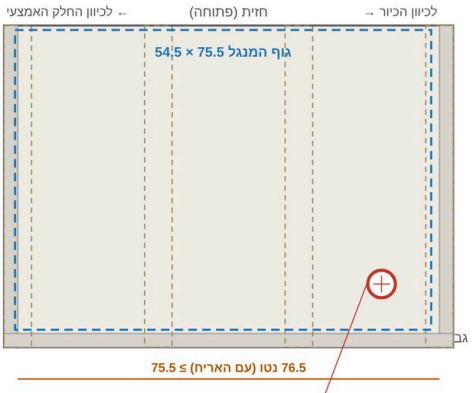
צד ימין – המנגל והגז

- **המנגל Napoleon BILEX485:** נישה 76.5 נטו (≤ 75.5), גובה 22.5 (≤ 19), עומק ~56 (≤ 54.5).
- **חור גז Ø5** ברצפת הנישה – בערך ב-158 מהקצה החופשי, 11 מהגב, בין הקורות. לאשר מול המנגל.
- **אוורור:** דלת שירות בגב התא 145–226.5 עם תריסים מ-3 עד 62 (≤ 65 סמ״ר בכל קצה). התא של הגז לא פתוח לחלל המקרר.
- **שקע לרוטיסרי:** בהגבהה הסמוכה לנישה, בצד המנוע.

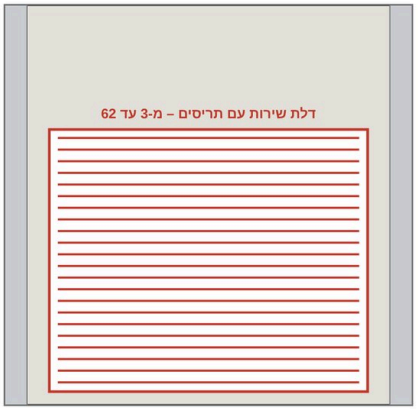
המנגל (Napoleon BILEX485) – חורים ופתחים

לפי שרטוט היצרן: פתח 75.5 × 54.5 × 19 · פתח אוורור 65 סמ״ר לפחות בכל קצה של הארון · שקע חשמל מוגן בצד של מוט הרוטיסרי

א. רצפת נישת המנגל – מבט מלמעלה



ב. גב התא – מבט מאחור



תא המנגל/גז 145–226.5 (מהקצה החופשי)
תריסים לכל הגובה = פתח נמוך + גבוה, הרבה מעל 65 סמ״ר

- חור הגז: קודחים בגבס ובאריח של רצפת הנישה, Ø5, עם גומיית מעבר. את המיקום המדויק מסמנים כשהמנגל מונח – לפי פתח הכניסה בתחתית שלו (בשרטוט: מאחור, בצד ימין).
- אסור שהחור ייפול על קורה – הקורות מתחת לרצפת הנישה ב-145, 170.5, 196, 221.5. בין 150 ל-170 פנוי.
- אוורור: היצרן דורש 65 סמ״ר לפחות בכל קצה של הארון. דלת התריסים בגב מספקת את זה; אם הדלת צרה – תריס קטן נוסף בצד השני של הגב.
- חשמל: היצרן ממליץ על שקע חוץ מוגן (פחת) מאחורי המנגל, בצד של מוט הרוטיסרי. מאחורי הנישה אין הגבהה – לשים בהגבהה הסמוכה ב-141 או ב-226.5, בצד המנוע.
- מסגרת הקישוט של המנגל עולה 4 ס״מ על השיש מכל צד – לא צריך גימור מושלם בשפת הפתח.